Elektrotehnički fakultet u Beogradu
SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

Projektni zadatak

T&T

Verzija: 1.0

Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
3.3.2024	1.0	Inicijalna verzija	Vladana Babić, Nina Bucalo, Pavle Kotlajić, Marko Dašić

Sadržaj

1. UVOD 4

1.1 REZIME 4
1.2 NAMENA DOKUMENTA I CILJNE GRUPE 4

2. OPIS PROBLEMA 4

3. KATEGORIJE KORISNIKA 4

3.1 OBIČAN KORISNIK 4
3.2 PREMIUM KORISNIK 5
3.3 SUSPENDOVANI KORISNIK 5
3.4 ADMIN 5

4. OPIS PROIZVODA 5

4.1 PREGLED ARHITEKTURE SISTEMA 5
4.2 PREGLED KARAKTERISTIKA 6

5. FUNKCIONALNI ZAHTEVI 6

5.1 REGISTRACIJA 6
5.2 LOGOVANJE 6
5.3 POZIV PRIJATELJU DA SE PRIDRUŽI APLIKACIJI 6
5.4 UNOS PODATAKA TOKOM REGISTRACIJE 6
5.5 PROMENA PODATAKA UNETIH TOKOM REGISTROVANJA NA SISTEM 6
5.6 PROMENA STATUSA KORISNIKA 6
5.7 AUTOMATSKA PROMENA STATUSA KORISNIKA 7
5.8 OCENJIVANJE 7
5.9 PROMENA ŠIFRE 7
5.10 DOPISIVANJE U REALNOM VREMENU 7
5.11 PREGLED KORISNIKA OD STRANE OBIČNOG KORISNIKA 7
5.12 PREGLED KORISNIKA OD STRANE PREMIUM KORISNIKA 7
5.13 SUSPENDOVANJE KORISNIKA 7
5.14 UKLANJANJE PROFILA 7
5.15 PRIJAVA KORISNIKA ZA NEADEKVATNO PONAŠANJE 7

6. PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA 8

6.1 PRETPOSTAVKE 8
6.2 OGRANIČENJA 8

7. KVALITET 8

8. ZAHTEVI ZA KORISNIČKOM DOKUMENTACIJOM 8

8.1 UPUTSTVA ZA KORŠIĆENJE SAJTA 8
8.2 OZNAČAVANJE 9

9. NEFUNKCIONALNI ZAHTEVI 9

9.1 SKALABILNOST 9
9.2 OPERACIONI ZAHTEVI 9
9.3 ADMINISTRACIJA I ODRŽAVANJE 9

10. PLAN I PRIORITETI 9

1. Uvod

1.1 Rezime

Projekat Dejting aplikacije je deo praktične nastave na predmetu Principi softverskog inženjerstva, sa ciljem ilustracije organizovanja aktivnosti na jednom realnom softverskom projektu. Aplikacija je namenjena svima koji žele da upoznaju novog partnera ili da jednostvano steknu nove prijatelje.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Ovaj dokument definiše primarne namene projekta, kategorije korisnika i osnovne funkcionalne i druge zahteve. Dokument je namenjen kako i potencijalnom klijentu, tako i članovima tima.

2. Opis problema

U savremenom svetu, gde je vreme ključni faktor, a ljudi žive brzo, pronalaženje vremena za upoznavanje novih ljudi postaje komplikovano. Ova aplikacija omogućava povezivanje sa drugim ljudima u bilo kom trenutku i olakšava pronalaženje osobe koja najviše odgovara određenim afinitetima, sklonostima, godinama itd. Unutar aplikacije postoji komunikacija putem četa i ocenjivanje interakcije sa drugim korisnicima. Administrator ima mogućnost uklanjanja tj. suspendovanja neprimerenih korisnika, a premium članovi imaju dodatne benefite.

3. Kategorije korisnika

Razlikujemo sledeće kategorije korisnika: običnog korisnika, premium korisnika, suspendovanog korisnika i administratora sistema. Korisnik se po sitnim detaljima razlikuje od premium korisnika, pa će u nastavku teksta korisnik često biti referisan i kao "običan" korisnik radi bolje preglednosti.

3.1 Običan korisnik

Korisnik mora biti registrovan. On se može povezati sa drugim korisnicima i "četovati" s njima u realnom vremenu. Korisnik može prijaviti drugog korisnika za neadekvatno ponašanje. Prijava se može odnositi kako na "običnog" korisnika, tako i na premium korisnika. Korisnik može oceniti interakcije sa drugim korisnicima kvalitativno, ocenom

od 1 do 10, što ostalim "običnim" korisnicima neće biti vidljivo. Korisniku se druge osobe na aplikaciji prikazuju redosledom u zavisnosti od njegovih dotadašnjih ocena.

3.2 Premium korisnik

Premium korisnik se razlikuje od "običnog" korisnika time što su njemu ocene drugih ljudi vidljive. Pored prikaza drugog korisnika, premium korisnik će imati uvid i u aritmetičku sredinu svih ocena koje je dobio. Tako će premium korisnik moći lakše da izbegne interakcije sa osobama sa niskom ocenom. Premium korisnik je onaj koji je izvršio uplatu određene sume novca aplikaciji.

3.3 Suspendovani korisnik

Ukoliko korisnik naše aplikacije ne poštuje pravila zajednice, što podrazumeva neadekvatno ophođenje prema drugima, omalovažavanje drugih korisnika, govor mržnje, neprincipijalno davanje ocena itd, drugi korisnici ga mogu prijaviti administratoru. Korisnik sa prijavom postaje suspendovan ako administrator prihvati prijavu. Tada suspendovani korisnik nema pristup funkcionalnostima aplikacije tokom mesec dana od trenutka suspenzije.

3.4 Admin

Administrator prima zahteve za suspendovanje određenog korisnika od strane drugih. Zahteve može prihvatiti ili odbiti.

4. Opis proizvoda

U ovoj sekciji opisani su osnovni značajni pojmovi za našu aplikaciju. Dat je pregled arhitekture sistema na najvišem nivou i sumirane su glavne karakteristike pogodnosti za korisnike. Samo kao neke od tih navodimo:

- stupanje u kontakt sa drugim ljudima;
- unos i pregled karakteristika korisnika;
- dopisivanje u realnom vremenu;
- ocenjivanje interakcija sa drugim ljudima, što doprinosi kvalitetu korišćenja aplikacije;
- personalizovani redosled prikaza drugih ljudi korisniku po njegovim preferencama, implementiran pomoću algoritama mašinskog učenja.

4.1 Pregled arhitekture sistema

Za grafički korisnički interfej će se koristiti HTML ,CSS,JavaScript, baza podataka će biti konstruisana pomoću mySQL. Da bi se obezbedila veza izmedju klijenta i servera koristiće se WebSocket. Od alata koristiće se VS Code, Selenium IDE, Git i PyCharm.

4.2 Pregled karakteristika

Korist za korisnika	Karakteristika koja je obezbeđuje
Lako pronalaženje osoba sličnih afiniteta	sortiranje naprednim algoritmom
Korisnici imaju brz pristup aplikaciji, velika je raspoloživost sistema.	Sistem je neprestano online, korisnik sa svog računara može da mu pristupi i u bilo kom trenutku koristi aplikaciju.
Jednostavno korišćenje sajta	Korisnik ima mogućnost da na jednom mestu nađe različite ljude. Interfejs je jedonstavan, pa je pregled mnogobrojnih korisnika izuzetno lak.
Lako administriranje	Administrator ne mora da pristupa bazi podataka direktno već to aplikacija radi u pozadini za njega

5. Funkcionalni zahtevi

U ovom odeljku definišu se osnovne funkcije koje sistem treba da obezbedi različitim kategorijama korisnika.

5.1 Registracija

Korisnik ima mogućnost da napravi svoj nalog. Prilikom registracije neophodno je ostaviti određene podatke o korisniku. Nalog se može kreirati kao običan korisnik ili kao premium korisnik.

5.2 Logovanje

Korisnik se može ulogovati na sistem pomoću svog korisničkog imena i lozinke. Takođe, može se izlogovati sa sistema.

5.3 Poziv prijatelju da se pridruži aplikaciji

Korisnik može da pošalje tekstualnu poruku nekom prijatelju sa linkom za registrovanje na aplikaciju.

5.4 Unos podataka tokom registracije

Korisnik tokom registrovanja unosi svoje podatke, npr. broj godina, pol, hobije, interesovanja itd. Ovakve informacije su dostupne svim ostalim korisnicima.

5.5 Promena podataka unetih tokom registrovanja na sistem

Korisnik u svakom trenutku može promeniti, dodati ili ukloniti (neobavezne) već unete podatke. Izmene nakon čuvanja su vidljive svim ostalim korisnicima.

5.6 Promena statusa korisnika

Svaki običan korisnik može postati premium korisnik uplatom. Svaki premium korisnik, prilikom prestanka obavezne uplate vezane za određeni vremenski interval, gubi pravo na premium paket i postaje običan korisnik.

5.7 Automatska promena statusa korisnika

Prilikom nepropisnog ponašanja prema drugim korisnicima sistema, korisnik može biti suspendovan na mesec dana. Nakon isteka roka, korisnik se vraća u sistem bez posledica.

5.8 Ocenjivanje

Mogućnost davanja ocene svim korisnicima od 1 do 10, koja će biti vidljiva samo premium korisnicima i administratoru sistema.

5.9 Promena šifre

Svaki korisnik ima mogućnost da promeni svoju lozinku koju koristi za logovanje na sistem. Prilikom promene, neophodno je uneti staru šifru, novu šifru i potvrditi novu.

5.10 Dopisivanje u realnom vremenu

Korisnici mogu međusobno da interaguju slanjem poruka.

5.11 Pregled korisnika od strane običnog korisnika

Korisniku će biti izlistani drugi profili na aplikaciji, zavisno od ljudi koje je on/ona ocenio/la najvišim ocenama. Sistem obezbeđuje da će se kao prvo prikazati oni koji bi potencijalno najviše odgovarali korisniku, odnosno za koje sistem pretpostavlja da bi korisnik najpre stupio u kontakt.
Sortiranje se vrši algoritmom *k najbližih suseda*, gde su kao parametri uzete karakteristike korisnika, uključujući i njegovu srednju ocenu.

5.12 Pregled korisnika od strane premium korisnika

Pored svih opcija koje ima običan korisnik, premium korisnik još ima mogućnost da vidi srednju ocenu drugih osoba.

5.13 Suspendovanje korisnika

Administrator može suspendovati bilo kog korisnika iz sistema na mesec dana.

5.14 Uklanjanje profila

Korisnik može obrisati svoj profil.

5.15 Prijava korisnika za neadekvatno ponašanje

Korisnik može da prijavi drugog korisnika zbog neadekvatnog ponašanja.

6. Pretpostavke i ograničenja

6.1 Pretpostavke

Da bi sistem bio prilagodljiv za dodavanje novih članova, preporučuje se implementacija jednostavnog i efikasnog sistema za registraciju. Korisnički interfejs za pretragu treba biti intuitivan, olakšavajući korisnicima pronalaženje potencijalnih partnera ili prijatelja. Takođe, važno je da se pridržava standarda privatnosti i bezbednosti podataka prilikom pretrage korisnika.
Stabilnost i pouzdanost sistema postižu se kroz pažljivo planiranje i implementaciju arhitekture, upotrebu stabilnih tehnologija i redovno održavanje sistema. Praćenje performansi, otkrivanje grešaka i njihovo brzo otklanjanje doprinose pouzdanosti sistema tokom vremena.
Uz ove smernice, sistem će omogućiti jednostavno dodavanje novih korisnika, a korisnicima će pružiti intuitivno, lako i bezbedno iskustvo tokom pretrage i korišćenja aplikacije za upoznavanje.
Sistem takođe vodi računa o uplatama premium korisnika i o isteku uplate.

6.2 Ograničenja

Postoje određena ograničenja za korisnike u našoj aplikaciji koja bi tokom daljeg razvoja bila razrešena, a to su sledeća:

- ne postoji mogućnost video poziva i poziva;
- ne postoji sistem za verifikaciju korisnika koji bi garantovao da su podaci koji su uneti ispravni i da osoba postoji;
- ne postoji automatizacija prepoznavanja govora mržnje, vređanja i drugih vidova diskriminacije;
- nije obezbeđena zloupotreba podataka od strane korisnika;

7. Kvalitet

Potrebno je izvršiti funkcionalno testiranje svih funkcija sistema. Takođe, važno je testirati i ekstremne situacije.

8. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom

8.1 Uputstva za koršićenje sajta

Korisnici će imati uputstva kako da se prijave na sajt, kako da ga koriste u skladu sa etičkim kodom.

8.2 Označavanje

Zaglavlje svih stranica trebalo bi da sadrži logo i naziv *T&T* sajta.

9. Nefunkcionalni zahtevi

9.1 Skalabilnost

Da se omogući nesmetani rad aplikacija čak i pri budućem povećanju broja korisnika.

9.2 Operacioni zahtevi

Opisati uslove prirodnog okruženja u kojem sistem mora da funkcioniše. Na primer: Program će se koristiti u socijalno dinamičnom okruženju sa mnogo promena.

9.3 Administracija i održavanje

Instalacija, konfiguracija, pokretanje i zaustavljanje, oporavak od pada sistema, logovanje i nadgledanje operacija kao i zahtevi koji se tiču održavanja koda.

10. Plan i prioriteti

Prva verzija bi imala četiri vrste korisnika administratora, običnog korisnika i premium korisnika kao i suspendovanog korisnika, mogućnost četa, sortiranje naprednim algoritmom, ocenjivanje korisnika, promena šifre, promena podataka unetih tokom registracije korisnika, registracija, u daljim verzijma bi bile otklonjene greške iz pretpostavki i ograničenja.